

Вероятность

А. В. Пастор

И. А. Афанасьев

Лагерь 2026

Содержание

1	Дискретное вероятностное пространство	1
2	Условная вероятность	3
3	Независимые события	4
	Отступление: о бесконечных вероятностных пространствах	6
4	Случайные величины	7
5	Математическое ожидание	9
6	Дисперсия, ковариация и корреляция	10
	Отступление: задача про ладей	13
7	Неравенства, связанные с математическим ожиданием	14
8	Вероятностные методы в комбинаторике	15
	Благодарности	17

§1 Дискретное вероятностное пространство

Def. Дискретное вероятностное пространство — это упорядоченная пара (Ω, P) , где

- Ω — конечное множество;
- $P: \Omega \rightarrow [0; 1]$ такое, что $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$.

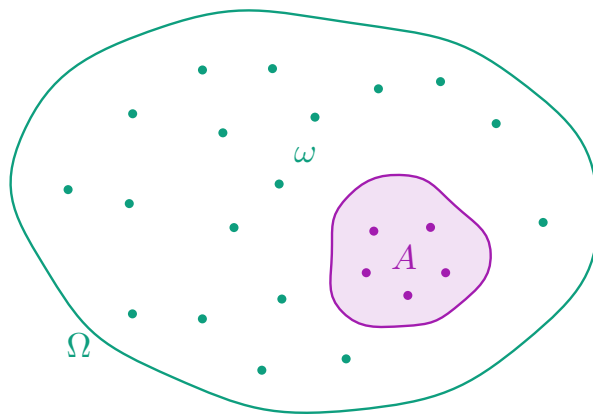
Терминология:

- элементы Ω — *элементарные события*;
- Ω — *пространство элементарных событий*, или *пространство исходов*;
- $P(\omega)$, где $\omega \in \Omega$, — *вероятность элементарного события ω* ;
- P — *распределение вероятностей*.

Def. Событие — любое подмножество $A \subset \Omega$. Вероятность события A :

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega).$$

Пустое множество $\emptyset$ — *невозможное событие*, $P(\emptyset) = 0$.



Замечание. Пусть $\Omega = \{a_1, \dots, a_n\}$ и $P(a_i) = p_i \in [0, 1]$. Тогда

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1.$$

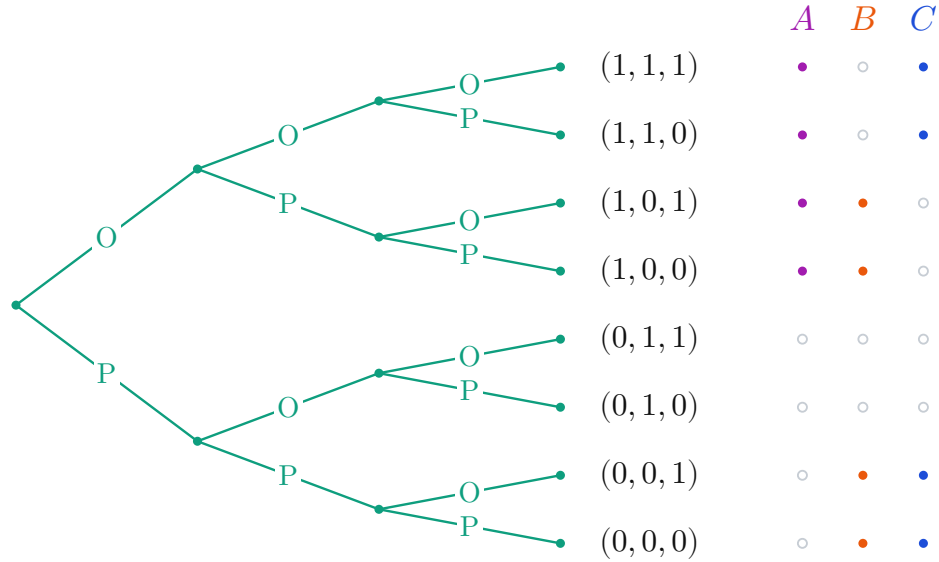
Пример 1 (Монетка). Орёл кодируем единицей, решка — нулём; делаем n подбрасываний. Тогда

$$\Omega = \{0, 1\}^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid \forall i \ a_i \in \{0, 1\}\}, \quad \forall \omega \in \Omega \quad P(\omega) = \frac{1}{2^n}.$$

Примеры событий:

- A : «при первом броске — орёл» ($a_1 = 1$);
- B : «при втором броске — решка» ($a_2 = 0$);
- C : «результаты первого и второго бросков одинаковы» ($a_1 = a_2$).

Для всех трёх $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$.



Пример 2 (Несимметричная монетка). Пусть $p \in [0, 1]$ и $q = 1 - p$. Возьмём

$$\Omega = \{(a_1, \dots, a_n) \mid \forall i \ a_i \in \{0, 1\}\}.$$

Для $\omega = (a_1, \dots, a_n)$ обозначим $S(\omega) = \sum_{i=1}^n a_i$ — количество орлов.

Положим

$$P(\omega) = p^{S(\omega)} q^{n-S(\omega)}.$$

Примеры событий:

- $S_i = \{\omega \in \Omega \mid S(\omega) = i\}$ — «выпало ровно i орлов», причём $P(S_i) = C_n^i p^i q^{n-i}$;
- $T_j = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_j = 1\}$ — «при броске номер j — орёл», причём

$$P(T_j) = \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k p^{k+1} q^{n-k-1} = p(p+q)^{n-1} = p.$$

Пример 3. В примере 2 события $S_0, S_1, \dots, S_n$ образуют разбиение Ω . Значит, возникает новое вероятностное пространство (Ω', P) , где

$$\Omega' = \{S_0, S_1, \dots, S_n\}, \quad P(S_i) = C_n^i p^i q^{n-i}.$$

Def. Распределение вероятностей, задаваемое формулой из примера 3, называется *биномиальным*.

Def. Если вероятности всех элементарных событий равны, распределение называется *равномерным*.

§2 Условная вероятность

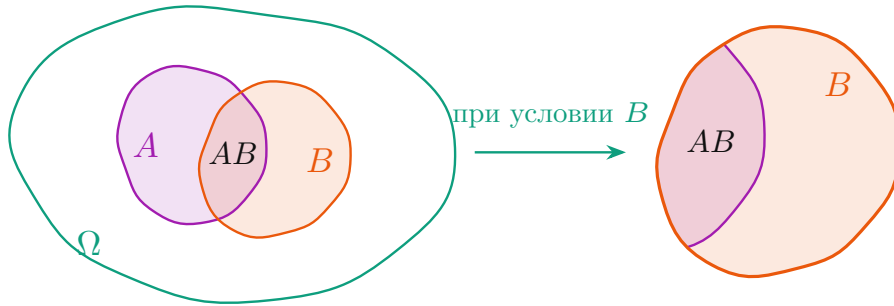
Пусть (Ω, P) — дискретное вероятностное пространство, а $A, B \subset \Omega$ — события.

Обозначение. AB — событие $A \cap B$.

Def. Пусть A, B — события и $P(B) > 0$. Тогда

$$P(A | B) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{P(AB)}{P(B)}$$

называется *условной вероятностью A при условии B* .



Лемма (формула Байеса). Если $P(A) > 0$ и $P(B) > 0$, то

$$P(B | A) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(A)}.$$

Док-во.

$$P(B | A) \cdot P(A) = P(AB) = P(A | B) \cdot P(B). \quad \blacksquare$$

Th (формула полной вероятности). Пусть $\Omega = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n$, причём $B_i \cap B_j = \emptyset$ при $i \neq j$, и пусть $A \subset \Omega$. Тогда

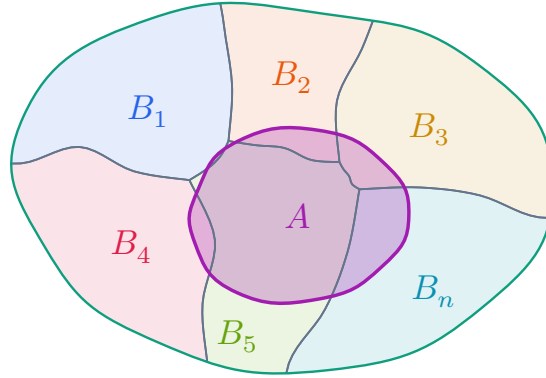
$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) \cdot P(B_i).$$

Док-во. Заметим, что

$$A = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i), \quad (A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) = \emptyset \quad (i \neq j).$$

Поэтому

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i). \quad \blacksquare$$



Th (теорема Байеса). Пусть $\Omega = B_1 \cup \dots \cup B_n$ — разбиение Ω , причём $P(B_i) > 0$ при всех i , и пусть $A \subset \Omega$. Тогда

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{k=1}^n P(A | B_k) P(B_k)}.$$

Док-во. По определению условной вероятности и предыдущей теореме

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) \cdot P(B_i)}{P(A)} = \frac{P(A | B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{k=1}^n P(A | B_k) P(B_k)}. \quad \blacksquare$$

§3 Независимые события

Def. События A и B *независимы*, если

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

Def. События $A_1, \dots, A_n$ *независимы (в совокупности)*, если для любого $k \leq n$ и любых $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ выполнено

$$P(A_{i_1} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k}).$$

Замечание.

1. Если $A \cap B = \emptyset$, а $P(A) > 0$ и $P(B) > 0$, то A и B *зависимы*.
2. Из попарной независимости *не следует* независимость в совокупности.

Пример. Возьмём события

- A — «бросок 1 — орёл»,
- B — «бросок 2 — решка»,
- C — «бросок 1 = бросок 2».

Любые два из них независимы, но все вместе — зависимы.

	$a_2 = 1$	$a_2 = 0$
$a_1 = 1$	$(1, 1)$ $A \quad C$	$(1, 0)$ $A \quad B$
$a_1 = 0$	$(0, 1)$ $\emptyset$	$(0, 0)$ $B \quad C$

3. В примере 2 события $T_1, T_2, \dots, T_n$ независимы, где T_j — «при броске j — орёл». Действительно, $P(T_j) = p$ и

$$P(T_{j_1} T_{j_2} \dots T_{j_k}) = \sum_{\ell=0}^{n-k} C_{n-k}^{\ell} p^{\ell+k} q^{n-\ell-k} = p^k (p+q)^{n-k} = p^k.$$

Утверждение. Если A и B независимы, то A и $\bar{B}$ тоже независимы.

Док-во.

$$\begin{aligned} P(A\bar{B}) &= P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)(1 - P(B)) = P(A) \cdot P(\bar{B}). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Утверждение. Пусть $A_1, \dots, A_n$ — независимые события. Тогда события $A'_1, A'_2, \dots, A'_n$ независимы, где каждое A'_i — это либо A_i , либо $\bar{A}_i$.

Док-во. Индукция по числу заменённых событий. Замена одного события проводится дословно как в предыдущем утверждении: для любого набора индексов $i_1 < \dots < i_k$ вычитаем из произведения тот же набор, но с A_{i_1} вместо $\overline{A_{i_1}}$, и пользуемся тем, что оставшиеся сомножители уже разложились по предположению индукции. ■

Отступление: о бесконечных вероятностных пространствах

Через $\mathcal{P}(\Omega)$ обозначаем множество всех подмножеств Ω .

Def. Пусть Ω — множество. Набор $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ называется *алгеброй подмножеств* Ω , если

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. если $A, B \in \mathcal{F}$, то $A \cup B \in \mathcal{F}$;
3. если $A \in \mathcal{F}$, то $\overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$.

Замечание.

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$, так как $\emptyset = \overline{\Omega}$;
2. $A \cap B = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}} \in \mathcal{F}$;
3. $A \setminus B = A \cap \overline{B} \in \mathcal{F}$.

Def. Пусть Ω — множество, $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ — алгебра подмножеств. *Конечно аддитивная мера* на $\mathcal{F}$ — это отображение $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ такое, что

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. если $A, B \in \mathcal{F}$ и $A \cap B = \emptyset$, то $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.

Пример 4. Мера Жордана; считающая мера на $\mathbb{N}$ (количество элементов).

Def. Пусть Ω — множество. Набор $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ называется *σ -алгеброй подмножеств* Ω , если

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. если $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ — последовательность из $\mathcal{F}$, то $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$;
3. если $A \in \mathcal{F}$, то $\overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$.

Замечание.

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$, так как $\emptyset = \overline{\Omega}$;
2. $A \cap B = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}} \in \mathcal{F}$ и $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}} \in \mathcal{F}$;
3. $A \setminus B = A \cap \overline{B} \in \mathcal{F}$.

Def. Пусть Ω — множество, $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ — σ -алгебра подмножеств. Счётно аддитивная мера на $\mathcal{F}$ — это отображение $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ такое, что

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. если $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ — последовательность из $\mathcal{F}$ и $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Def. Вероятностное пространство — это тройка $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где

- Ω — множество;
- $\mathcal{F}$ — σ -алгебра подмножеств Ω ;
- P — счётно аддитивная мера на $\mathcal{F}$ такая, что $P(\Omega) = 1$ (вероятностная мера).

§4 Случайные величины

Пусть (Ω, P) — дискретное вероятностное пространство.

Def. Случайная величина — это отображение $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Пример 5.

1. n подбрасываний монетки: $S(\omega)$ — количество орлов — случайная величина.
2. Событию $A \subset \Omega$ соответствует случайная величина

$$\chi_A(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \notin A, \\ 1, & \omega \in A, \end{cases}$$

— характеристическая функция множества A .

Пусть $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — случайная величина и $X = \xi(\Omega)$ — множество её значений (конечное подмножество $\mathbb{R}$).

Def. Для $x \in X$ положим

$$P_\xi(x) \stackrel{\text{def}}{=} P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) = x\}) = P(\xi^{-1}(x)) \in [0, 1].$$

Утверждение. $\sum_{x \in X} P_\xi(x) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1.$

Значит, (X, P_ξ) — дискретное вероятностное пространство. Если $B \subset X$ — событие в нём, то

$$P_\xi(B) = P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \in B\}) = P(\xi^{-1}(B)).$$

Def. Функция P_ξ называется *распределением случайной величины* ξ .

Обозначение. $P\{\xi = x\} = P_\xi(x)$ — вероятность того, что значение ξ равно x . Аналогично пишут $P\{\xi > a\}$ и т. п.

Def. Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_r: \Omega \rightarrow X \subset \mathbb{R}$ *независимы*, если для любых $t_1, \dots, t_r \in X$

$$P\{\xi_1 = t_1, \xi_2 = t_2, \dots, \xi_r = t_r\} = P\{\xi_1 = t_1\} P\{\xi_2 = t_2\} \cdots P\{\xi_r = t_r\}.$$

Утверждение. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_r$ независимы и $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq r$. Тогда

$$P\{\xi_{i_1} = t_{i_1}, \dots, \xi_{i_k} = t_{i_k}\} = \prod_{j=1}^k P\{\xi_{i_j} = t_{i_j}\}.$$

Док-во. Избавимся от ξ_1 . Пусть $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Сложим равенства

$$\begin{aligned} P\{\xi_1 = x_1, \xi_2 = t_2, \dots, \xi_r = t_r\} &= P\{\xi_1 = x_1\} P\{\xi_2 = t_2\} \cdots \\ &\vdots \\ P\{\xi_1 = x_n, \xi_2 = t_2, \dots, \xi_r = t_r\} &= P\{\xi_1 = x_n\} P\{\xi_2 = t_2\} \cdots \end{aligned}$$

В левой части получится $P\{\xi_2 = t_2, \dots, \xi_r = t_r\}$, а в правой —

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n P\{\xi_1 = x_i\} \right)}_{=1} P\{\xi_2 = t_2\} \cdots$$

Повторяя это для остальных «лишних» величин, получаем требуемое. ■

Следствие. События $A_1, \dots, A_n$ независимы тогда и только тогда, когда независимы случайные величины $\chi_{A_1}, \dots, \chi_{A_n}$.

Док-во. ($\Leftarrow$)

$$\begin{aligned} P(A_{i_1} \dots A_{i_k}) &= P\{\chi_{A_{i_1}} = 1, \dots, \chi_{A_{i_k}} = 1\} \\ &= P\{\chi_{A_{i_1}} = 1\} \dots P\{\chi_{A_{i_k}} = 1\} = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k}). \end{aligned}$$

($\Rightarrow$) Достаточно заметить, что $\omega \in A_i \Leftrightarrow \chi_{A_i}(\omega) = 1$ и $\omega \in \overline{A_i} \Leftrightarrow \chi_{A_i}(\omega) = 0$. ■

§5 Математическое ожидание

Пусть (Ω, P) — дискретное вероятностное пространство.

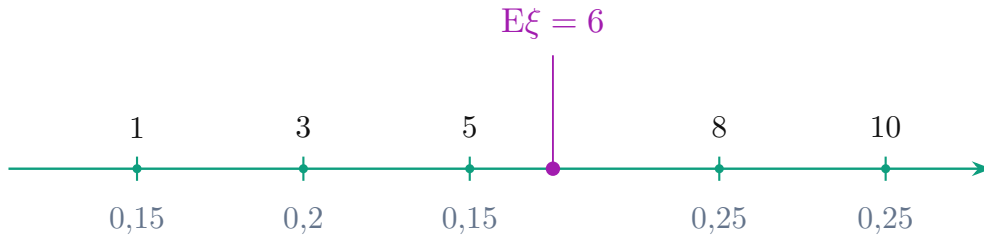
Def. Для случайной величины $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$$E\xi \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{\omega \in \Omega} \xi(\omega) P(\omega)$$

называется *математическим ожиданием случайной величины* ξ .

Замечание. Другое обозначение: $M\xi$.

Утверждение. Пусть $X = \xi(\Omega)$. Тогда $E\xi = \sum_{x \in X} x \cdot P\{\xi = x\}$.



Утверждение (Свойства).

1. Если ξ — случайная величина и $a \in \mathbb{R}$, то $E(a\xi) = a E\xi$.
2. $E(\xi_1 + \dots + \xi_r) = E\xi_1 + \dots + E\xi_r$.

Th. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_r: \Omega \rightarrow X$ — независимые случайные величины. Тогда

$$E(\xi_1 \cdot \dots \cdot \xi_r) = E\xi_1 \cdot \dots \cdot E\xi_r.$$

Док-во. Пусть $Y = \{x_1 x_2 \dots x_r \mid x_1, \dots, x_r \in X\}$, так что $\xi_1 \cdot \dots \cdot$

$\xi_r: \Omega \rightarrow Y$. Тогда

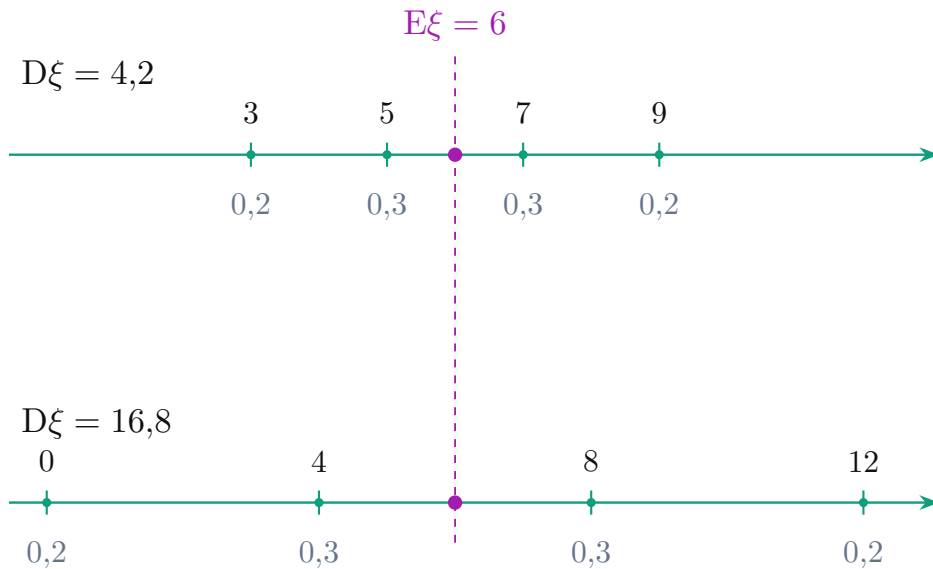
$$\begin{aligned}
 E(\xi_1 \cdot \dots \cdot \xi_r) &= \sum_{y \in Y} y \cdot P\{\xi_1 \cdot \dots \cdot \xi_r = y\} \\
 &= \sum_{x_1, \dots, x_r \in X} x_1 \dots x_r \cdot P\{\xi_1 = x_1, \dots, \xi_r = x_r\} \\
 &= \sum_{x_1, \dots, x_r \in X} x_1 \dots x_r \cdot P\{\xi_1 = x_1\} \dots P\{\xi_r = x_r\} \\
 &= \left(\sum_{x_1 \in X} x_1 P\{\xi_1 = x_1\} \right) \dots \left(\sum_{x_r \in X} x_r P\{\xi_r = x_r\} \right) \\
 &= E\xi_1 \cdot \dots \cdot E\xi_r. \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

§6 Дисперсия, ковариация и корреляция

Def. $D\xi \stackrel{\text{def}}{=} E(\xi - E\xi)^2$.

Замечание.

1. $D\xi \geq 0$;
2. $D\xi = 0 \iff P\{\xi = E\xi\} = 1 \iff \xi(\omega) = E\xi$ почти везде (за исключением множества с вероятностью 0).



Утверждение (Свойства).

1. Если ξ — случайная величина и $a, b \in \mathbb{R}$, то $D(a + b\xi) = b^2 D\xi$.
2. $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$.

Док-во. 1) Прямо по определению:

$$D(a+b\xi) = E((a+b\xi) - E(a+b\xi))^2 = E(b(\xi - E\xi))^2 = b^2 E(\xi - E\xi)^2 = b^2 D\xi.$$

2) Раскроем квадрат:

$$\begin{aligned} D\xi &= E(\xi - E\xi)^2 = E(\xi^2 - 2\xi E\xi + (E\xi)^2) \\ &= E\xi^2 - 2E\xi \cdot E\xi + (E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2. \end{aligned}$$

Здесь и далее пользуемся тем, что $E(\text{const}) = \text{const}$. ■

Th. Пусть ξ, η — независимые случайные величины. Тогда $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$.

Док-во. Раскроем квадрат суммы:

$$\begin{aligned} D(\xi + \eta) &= E((\xi - E\xi) + (\eta - E\eta))^2 \\ &= \underbrace{E(\xi - E\xi)^2}_{D\xi} + 2E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) + \underbrace{E(\eta - E\eta)^2}_{D\eta}. \end{aligned}$$

Так как ξ и η независимы, независимы и $\xi - E\xi, \eta - E\eta$, поэтому средний член обнуляется:

$$E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) = \underbrace{E(\xi - E\xi)}_{E\xi - E\xi = 0} \cdot \underbrace{E(\eta - E\eta)}_0 = 0. \quad \blacksquare$$

Def.

$$\text{cov}(\xi, \eta) \stackrel{\text{def}}{=} E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)$$

называется *ковариацией случайных величин ξ и η* .

Замечание. Если ξ и η независимы, то $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$.

Утверждение. $\text{cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta$.

Док-во.

$$\begin{aligned} \text{cov}(\xi, \eta) &= E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) = E(\xi\eta - \xi E\eta - E\xi \eta + E\xi E\eta) \\ &= E(\xi\eta) - E\xi E\eta - E\xi E\eta + E\xi E\eta, \end{aligned}$$

что равно $E(\xi\eta) - E\xi E\eta$. ■

Утверждение (Свойства).

1. Для случайных величин ξ, η, θ и $a, b \in \mathbb{R}$

$$\text{cov}(a\xi + b\eta, \theta) = a \text{cov}(\xi, \theta) + b \text{cov}(\eta, \theta);$$

2. $\text{cov}(\xi, \eta) = \text{cov}(\eta, \xi)$;
3. $\text{cov}(\xi, \xi) = D\xi \geq 0$.

Док-во. Первое свойство:

$$\begin{aligned}\text{cov}(a\xi + b\eta, \theta) &= E((a\xi + b\eta)\theta) - E(a\xi + b\eta) \cdot E\theta \\ &= a E(\xi\theta) + b E(\eta\theta) - a E\xi E\theta - b E\eta E\theta \\ &= a \text{cov}(\xi, \theta) + b \text{cov}(\eta, \theta). \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Замечание. Эти свойства повторяют свойства скалярного произведения векторов: билинейность, симметричность и неотрицательность на диагонали.

Th. $(\text{cov}(\xi, \eta))^2 \leq D\xi \cdot D\eta$.

Док-во. Пусть $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$. Положим

$$a_i = (\xi(\omega_i) - E\xi) \sqrt{P(\omega_i)}, \quad b_i = (\eta(\omega_i) - E\eta) \sqrt{P(\omega_i)}, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Тогда

$$(\text{cov}(\xi, \eta))^2 = \left(E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2,$$

$$D\xi \cdot D\eta = E(\xi - E\xi)^2 \cdot E(\eta - E\eta)^2 = \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right).$$

Осталось применить неравенство Коши – Буняковского – Шварца. $\blacksquare$

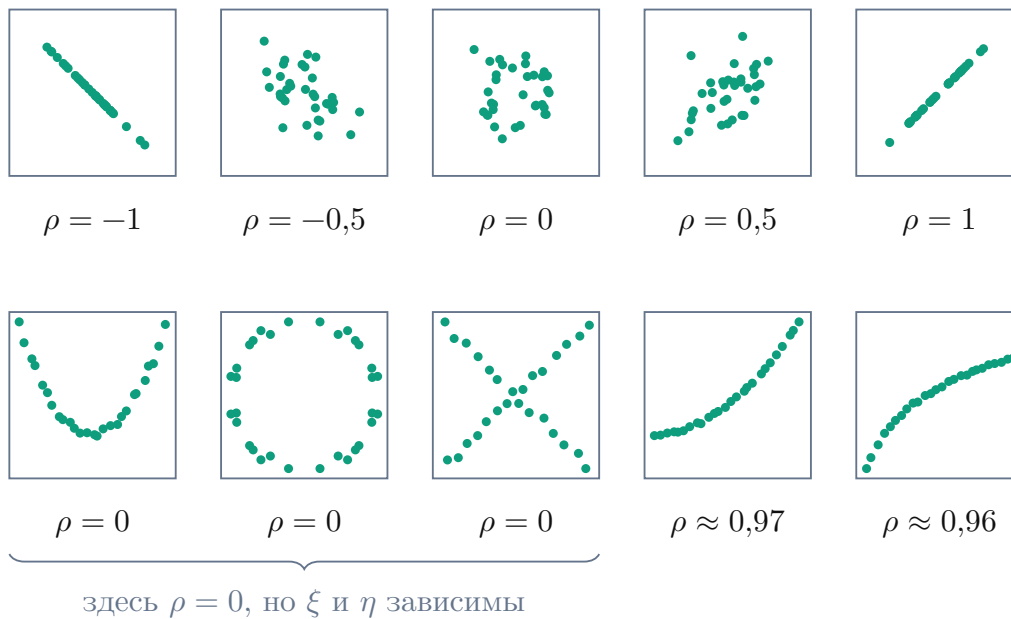
Def. Пусть $D\xi > 0$ и $D\eta > 0$. Тогда

$$\rho(\xi, \eta) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi \cdot D\eta}}$$

называется *коэффициентом корреляции* ξ и η .

Замечание.

1. $\rho(\xi, \eta) \in [-1, 1]$ — это в точности предыдущая теорема, поделённая на $D\xi \cdot D\eta$;
2. если ξ и η независимы, то $\rho(\xi, \eta) = 0$; **обратное неверно!**



Отступление: задача про ладей

Условие. На каждую клетку доски 8×8 независимо от остальных с вероятностью $\frac{1}{2}$ ставится ладья. Две ладьи *бьют друга*, если они стоят в одной строке или в одном столбце и между ними нет других ладей. Найти математическое ожидание количества пар ладей, бьющих друг друга.

Решение. Пары, бьющие по строке, и пары, бьющие по столбцу, считаем отдельно. Строк и столбцов вместе $8 + 8 = 16$, и по симметрии доски вклад каждой линии одинаков. Благодаря аддитивности математического ожидания достаточно посчитать вклад одной строки и умножить на 16.

Положим

$$\chi_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{нет ладьи в клетке } (i, j), \\ 1, & \text{есть,} \end{cases}$$

тогда $E\chi_{ij} = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Пусть

$$\xi_i = \sum_{j=1}^8 \chi_{ij} \quad \text{— количество ладей в } i\text{-й строке.}$$

По аддитивности $E\xi_i = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$.

Обозначим через ε_i количество пар ладей в i -й строке, бьющих друг друга. Если в строке стоит $k \geq 1$ ладей, то бьющих пар ровно

$k-1$: бьются только соседние, все остальные закрыты друг от друга. Если же строка пуста, пар нет вовсе. Значит,

$$\varepsilon_i = \xi_i - 1 + \chi_{\{\xi_i=0\}},$$

где второе слагаемое чинит случай пустой строки: при $\xi_i = 0$ оно даёт $0 - 1 + 1 = 0$, а при $\xi_i \geq 1$ обращается в нуль.

Осталось понять, чему равна вероятность пустой строки. Строка пуста ровно тогда, когда пусты все восемь её клеток; клетки независимы, и каждая пуста с вероятностью $\frac{1}{2}$, поэтому

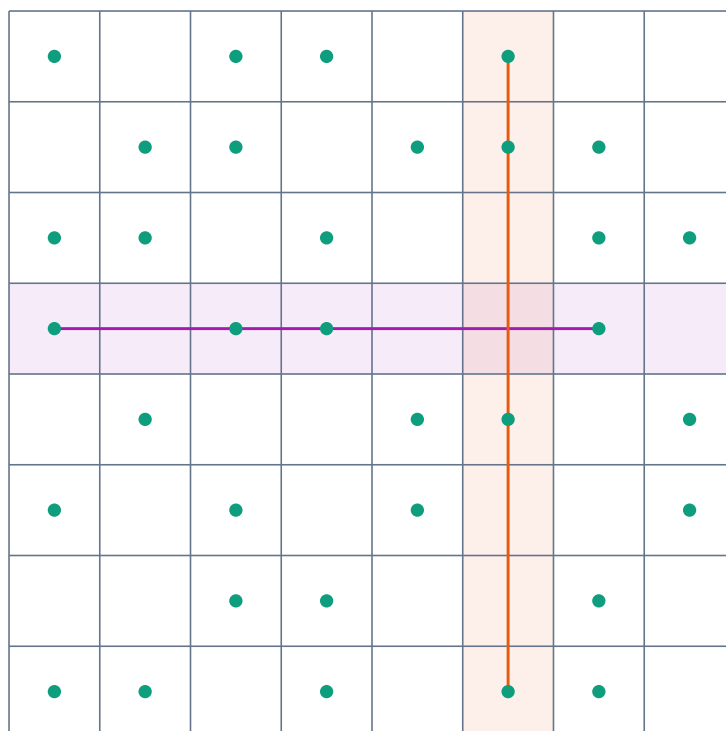
$$P\{\xi_i = 0\} = \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{1}{2^8} = \frac{1}{256}.$$

Отсюда

$$E\varepsilon_i = E\xi_i - 1 + P\{\xi_i = 0\} = 4 - 1 + \frac{1}{2^8} = 3 + \frac{1}{2^8}.$$

Ответ:

$$16 \cdot \left(3 + \frac{1}{2^8}\right) = 48 + \frac{16}{256} = 48\frac{1}{16}.$$



$$\xi_i = 4, \quad \varepsilon_i = 3$$

§7 Неравенства, связанные с математическим ожиданием

Утверждение. Пусть $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — случайная величина и $E\xi \geq \lambda$. Тогда существует $\omega \in \Omega$ с $\xi(\omega) \geq \lambda$. Аналогично, если $E\xi \leq \lambda$, то

существует ω с $\xi(\omega) \leq \lambda$.

Док-во. Пусть, напротив, $\xi(\omega) < \lambda$ для всех ω . Тогда

$$E\xi = \sum_{\omega \in \Omega} \xi(\omega) P(\omega) < \lambda \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = \lambda,$$

что противоречит условию. ■

Th (неравенство Маркова). Пусть $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — случайная величина, принимающая только неотрицательные значения, и $\lambda > 0$. Тогда

$$P\{\xi \geq \lambda\} \leq \frac{E\xi}{\lambda}.$$

Док-во. Пусть $X = \xi(\Omega)$ — множество значений ξ . Разобьём сумму на две части и отбросим ту, где $x < \lambda$: все её слагаемые неотрицательны, поскольку $\xi \geq 0$. В оставшейся части заменим каждое x на $\lambda \leq x$:

$$E\xi = \sum_{x \in X} x P\{\xi = x\} \geq \sum_{\substack{x \in X \\ x \geq \lambda}} x P\{\xi = x\} \geq \sum_{\substack{x \in X \\ x \geq \lambda}} \lambda P\{\xi = x\} = \lambda P\{\xi \geq \lambda\}.$$

■

Th (неравенство Чебышёва). Пусть $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — случайная величина и $\lambda > 0$. Тогда

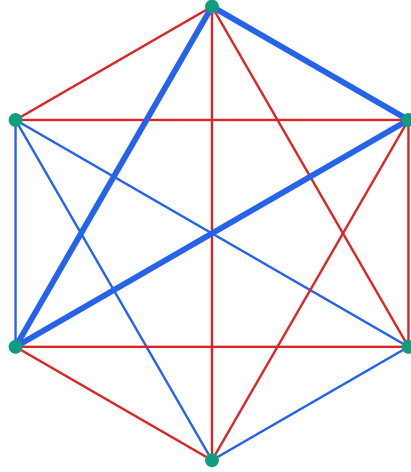
$$P\{|\xi - E\xi| \geq \lambda\} \leq \frac{D\xi}{\lambda^2}.$$

Док-во. Заметим, что $\lambda \leq |\xi - E\xi| \iff \lambda^2 \leq (\xi - E\xi)^2$. Положим $\eta = (\xi - E\xi)^2$ и применим к ней неравенство Маркова:

$$P\{|\xi - E\xi| \geq \lambda\} = P\{(\xi - E\xi)^2 \geq \lambda^2\} \leq \frac{E(\xi - E\xi)^2}{\lambda^2} = \frac{D\xi}{\lambda^2}. \quad \blacksquare$$

§8 Вероятностные методы в комбинаторике

Число Рамсея $r(m, n)$ — минимальное число вершин, при котором в любом полном графе на стольких вершинах (рёбра покрашены в 2 цвета) найдётся одноцветная клика на n или на m вершинах.



$$r(3, 3) = 6$$

Th (P. Erdős, 1947). При $k \geq 2$ выполнено $r(k, k) \geq 2^{k/2}$.

Док-во. Пусть $k \geq 3$ и $n < 2^{k/2}$. Красим рёбра независимо: каждое из $\frac{n(n-1)}{2}$ рёбер — красное с вероятностью $\frac{1}{2}$ и синее с вероятностью $\frac{1}{2}$.

Пусть V — множество вершин, $\mathcal{A}$ — множество всех k -элементных подмножеств V . Для $A \in \mathcal{A}$ рассмотрим событие $S(A)$: «все рёбра между вершинами из A одного цвета». Тогда

$$P(S(A)) = 2 \cdot 2^{-C_k^2}.$$

Пусть B — событие «в случайной раскраске есть одноцветная клика на k вершинах», то есть $B = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} S(A)$. Оценим его вероятность:

$$P(B) \leq \sum_{A \in \mathcal{A}} P(S(A)) = C_n^k \cdot 2 \cdot 2^{-C_k^2} \leq \frac{n^k}{k!} \cdot 2 \cdot 2^{-C_k^2}.$$

Подставляя $n < 2^{k/2}$, получаем

$$\frac{(2^{k/2})^k}{k!} \cdot 2 \cdot 2^{-\frac{k(k-1)}{2}} = \frac{2^{\frac{k}{2}+1}}{k!} < 1 \quad \text{при } k \geq 3.$$

Итак, $P(B) < 1$, а значит, точно найдётся раскраска, в которой нет одноцветной клики на k вершинах. Следовательно, $r(k, k) > n$ для всякого $n < 2^{k/2}$, то есть $r(k, k) \geq 2^{k/2}$.

Случай $k = 2$ разбирается отдельно и тривиально: $r(2, 2) = 2 = 2^{2/2}$. ■

Th (T. Szele, 1943). Для любого $n \in \mathbb{N}$ можно построить турнир на n вершинах, в котором будет не менее $n!/2^{n-1}$ гамильтоновых путей.

Док-во. Пусть $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ — множество вершин. Проводим стрелки случайным образом: направление каждого ребра выбирается с вероятностью $\frac{1}{2}$, и все эти события независимы.

Для перестановки $z \in S_n$ обозначим через A_z событие: «вершины $v_{z(1)}, v_{z(2)}, \dots, v_{z(n)}$ образуют гамильтонов путь именно в таком порядке». Пусть ξ_z — характеристическая функция события A_z ; тогда

$$E\xi_z = P(A_z) = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Положим $\xi = \sum_{z \in S_n} \xi_z$ — количество гамильтоновых путей в турнире.

По аддитивности

$$E\xi = \sum_{z \in S_n} E\xi_z = \frac{n!}{2^{n-1}},$$

а значит, существует турнир, в котором путей не меньше этого числа. ■

Благодарности

- **Александру Махрову** — за рукописный конспект;
- **Михаилу Каронову** и **Константину Костылеву** — за техническую поддержку;
- **Елизавете Аксеновой** — за вдохновение.